SMARTSCAN MS

نظام ذكي للكشف المبكر عن التصلب اللويحي باستخدام الذكاء الاصطناعي

فكره المشروع هو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وجهاز raspberry pi لتحليل صور اشعه الرنين المغناطيسي(MRI) بهدف الكشف المكبر عن مرض التصلب اللويحي المتعدد (MS)

الطالبات:
لمى عبدالهادي-منى شاهر-هديل سعود

الطالبات:
مروة سبعي-لجين حكمي-العنود العنزي

مشرف المشروع: أ. دانية الموسى

التخصص:
تقنية البرمجة وتطوير الويب

العام الدراسي:
1447

المشاكل التي يعالجها المشروع

بطء عملية التشخيص

يستغرق تحليل صور الرنين المغناطيسي يدوياً وقتاً طويلاً، مما يؤخر وصول المريض إلى العلاج المناسب في الوقت الصحيح

احتمالية الخطأ البشري

يتعرض الأطباء والمختصون لضغط العمل والإرهاق، مما قد يؤدي إلى إغفال بعض التفاصيل الدقيقة في صور الأشعة وإصدار تشخيص غير دقيق

التأخر في الكشف المبكر

غياب أدوات تشخيص سريعة وفعّالة يجعل كثيراً من الحالات لا تُكتشف إلا في مراحل متقدمة من المرض، مما يُقلّل من فرص العلاج الناجح

محدودية الكوادر الطبية المتخصصة

تعاني كثير من المستشفيات والمراكز الصحية، خاصةً في المناطق النائية، من نقص في أطباء الأعصاب والأشعة المتخصصين، مما يجعل الحصول على تشخيص دقيق وسريع أمراً صعب المنال لشريحة واسعة من المرضى

الحل المقترح

نظام ذكي لتحليل صور الرنين المغناطيسي والكشف المبكر عن التصلب اللويحي.

لماذا تعتبر فكرة مشروعنا حل مقترح لتلك المشاكل التي تم ذكرها مسبقا؟ :

اولًا. تحليل صور الأشعة بالذكاء الاصطناعي

يعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص صور الرنين المغناطيسي وتحليلها بدقة عالية، مما يُقلّل الاعتماد على الجهد البشري ويُسرّع عملية التشخيص

ثانيًا. الكشف التلقائي عن الآفات

يقوم النظام بتحديد النقاط البيضاء (الآفات) المرتبطة بالمرض داخل الصورة، وتحليل عددها ومواقعها بشكل تلقائي ودقيق دون الحاجة إلى تدخل يدوي

ثالثًا. احتساب نسبة احتمال الإصابة

بناءً على نتائج التحليل، يحسب النظام نسبة احتمال إصابة المريض بالمرض، ويعرضها بصورة واضحة تُسهّل على الطبيب اتخاذ القرار التشخيصي

رابعًا. جهاز مدمج وقابل للنشر

يعمل النظام على جهاز Raspberry Pi الذي يتميز بصغر حجمه وانخفاض تكلفته، مما يجعله قابلاً للاستخدام في المستشفيات والمراكز الصحية بسهولة

الاهداف والفكره العامة

لذلك تم تطوير هذا النظام الذكي كحل تقني متكامل يجمع بين الذكاء الاصطناعي وجهاز رازبيري باي، بهدف دعم الكوادر الطبية في تشخيص مرض التصلب اللويحي المتعدد بشكل أسرع وأكثر دقة، والحد من التحديات التي تواجه عملية التشخيص التقليد.

اهداف المشروع:

01 تسريع عملية التشخيص

تقليص الوقت المستغرق في تحليل صور الرنين المغناطيسي من خلال أتمتة عملية الفحص والتحليل

02 رفع دقة التشخيص

الحد من احتمالية الخطأ البشري عبر توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الآفات وتحليلها

03 تعزيز الكشف المبكر

تمكين الأطباء من اكتشاف المرض في مراحله الأولى، مما يرفع من فرص نجاح العلاج والحد من تطور المرض

04 توفير حل عملي وميسور التكلفة

تقديم نظام قابل للتطبيق الفعلي في المستشفيات والمراكز الصحية باستخدام أجهزة بسيطة وغير مكلفة

الفئه المستهدفة

المستشفيات والمراكز الصحية

المنشآت الصحية التي تسعى إلى رفع كفاءة خدماتها التشخيصية وتقليص وقت انتظار المرضى

الأطباء المتخصصون

أطباء الأعصاب والأشعة الذين يحتاجون إلى أداة داعمة تساعدهم في تحليل صور الرنين المغناطيسي واتخاذ القرار التشخيصي بشكل أسرع وأكثر دقة

المرضى المشتبه في إصابتهم

الأفراد الذين يعانون من أعراض مرتبطة بمرض التصلب اللويحي ويحتاجون إلى تشخيص سريع ودقيق للبدء في العلاج المناسب في أقرب وقت ممكن

المراكز البحثية والأكاديمية

الجهات المعنية بأبحاث الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، والتي يمكنها الاستفادة من هذا النظام كنموذج قابل للتطوير والتوسع

الواجهات المستخدمة (FRONT-END)

صفحات الموقع التي يتفاعل معها المستخدم وتشمل:

تم استخدام JavaScript
لإضافة التفاعلات مثل
تشغيل الكاميرا واخذ الصور

JavaScript

استُخدمت لاضافه
التصماميم وأضافه
الجماليه لصفحات
المشروع

CSS

استخدمت لبناء هيكل
المشروع والمحتوى

HTML

الواجهات الخلفية (BACK-END)

الجزء المسؤول عن معالجة البيانات والتواصل مع قاعدة البيانات.

Python

يستقبل الصورة من الموقع ويرسلها فوراً لمودل الذكاء الاصطناعي (Roboflow).
ثم يحلل الصورة ويحدد حالة الإصابة بدقة مع استخراج نسبة التأكد.
يرسل النتيجة النهائية لـ PHP بصيغة برمجية ليتم عرضها وحفظها في قاعدة البيانات.

PHP

لمعالجة المنطق البرمجي واستقبال الطلبات من المستخدم.

MySQL

أُستخدم لتخزين البيانات واسترجاعها.

قواعد البيانات المستخدمة

قواعد البيانات المستخدمه ونوعها والتقنيات المستخدمه لادارتها

قاعده البيانات المستخدمه: MySql

نوعها: قاعده بيانات علائقيه

(relational database)

التقنيات المستخدمة لإدارتها:

PHP للتعامل مع البيانات والفحوصات

واجهة MySQL الرسومية أو أدوات مثل phpMyAdmin

لإنشاء الجداول بدون كتابة كود SQL

MySQL Server لتخزين البيانات وإدارتها

الموارد والادوات التي تم استخدامها بالمشروع

PI-Camera-Cable-200mm
Device Screen
Micro SD Card Reader
Micro Male To HDMI Female
Raspberry Pi 5V 3A USB-C Power Adapter
Raspberry Pi Camera Module V2
Raspberry Pi 5 Case With Active Cooler
Raspberry Pi 5 (4GB RAM)
SanDisk Ultra 32GB MicroSD Card
Jumper Wires (Female to Female) 40 pcs

تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم استخدامها

Chat GPT

gemini

claude

المشاكل التي واجهها المشروع

المشاكل التي واجهها المشروع والطرق المستخدمه لحلها

ملفات DICOM:
المشكلة: غير مدعومة.
الحل: تحويلها إلى JPG باستخدام Python

قاعدة البيانات:
المشكلة: تخزين سريع بدون بطء.
الحل: تصميم قاعدة بيانات تربط النتائج ببيانات المرضى

قيود Raspberry Pi (Bookworm):
المشكلة: منع تثبيت المكتبات.
الحل: استخدام بيئة افتراضية (VENV)

مشكلة الكاميرا (CSI):
المشكلة: OpenCV لا يتعرف عليها.
الحل: استخدام GStreamer Pipeline

Device Busy:
المشكلة: تعارض تشغيل الكاميرا بين الكود والموقع.
الحل: استخدام Inference API بدل البث المباشر

الميزانيه الخاصه بالمشروع

بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع 980 ريال سعودي، وقد تم توزيعها على المكونات الأساسية اللازمة لبناء النظام من أجهزة ومستلزمات تقنية.

بناء وتدريب نموذج الرؤيه الحاسوبية

تم الاعتماد على منصة roboflow لبناء وتدريب نموذج الرؤية الحاسوبية
للتعرف على العناصر وتحليلها بدقه object detection استخدام تقنيات
وهو تطبيق عمليات المعالجة المسبقة لضمان دقة data optimization استخدام
الفحص في مختلف ظروف الإضاءة
تحسين النموذج لتقليل نسبة الخطأ وزيادة سرعة الإستجابة
لتحقيق المعالجة الفوريه roboflow inference SDK ربط المودل برمجيًا عبر

شكرًا لكم لحسن استماعكم حفظكم الله ورعاكم